МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
АЭРОКОСМИЧЕСКОГО ПРИБОРОСТРОЕНИЯ»

КАФЕДРА №3

8 25.02.23

ОТЧЕТ ЗАЩИЩЕН С ОЦЕНКОЙ_____

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ

доцент, к.т.н.		М.Ю. Егоров
должность, уч. степень, звание	подпись, дата	инициалы, фамилия

ОТЧЕТ О ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ № 1

Определение электроёмкости конденсатора

наименование лабораторной работы

по курсу: ФИЗИКА

СТУДЕНТ ГР. № 4236	25.02.2023	Панченко А.В.
номер группы	подпись, дата	инициалы, фамилия

Санкт-Петербург
2023

ПРОТОКОЛ ИЗМЕРЕНИЙ

Лабораторная работа №1

Определение электроемкости конденсатора

Студент группы № 4236 (№ группы) — Панченко А.В. (Фамилия, инициалы)

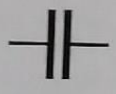
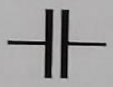
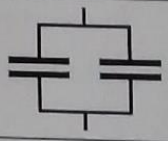
Преподаватель каф. № 3 (№ кафедры) — Егоров М.Ю. (Фамилия, инициалы)

Параметры приборов

Прибор	Тип	Предел измерений	Цена деления	Класс точности	Систематическая погрешность $\theta_X = \frac{KX_{max}}{100}$
Вольтметр	М93	20 В	0,5 В	1	0,2 В
Баллистический гальванометр	М95	50 дел. шк	1 дел. шк	1,5	0,75 дел. шк

Результаты измерений

U= 9 В, C_0= 4700 пФ

	n_0, дел. шк.	n_1, дел. шк.	n_2, дел. шк.	n_3, дел. шк.	n_4, дел. шк.
	C_0=4700 пФ	 C1	 C2	C1 C2	 C2 C1
1.	31	9	20	6	29
2.	29	9	20	6	29
3.	30	9	21	6	30
4.	30	10	20	5	29
5.	30	9	19	6	29
	$\overline{n}_0 = \frac{1}{5}\sum_1^5 n_{0i} = 30$	$\overline{n}_1 = \frac{1}{5}\sum_1^5 n_{1i} = 9,2$	$\overline{n}_2 = \frac{1}{5}\sum_1^5 n_{2i} = 20$	$\overline{n}_3 = \frac{1}{5}\sum_1^5 n_{3i} = 5,8$	$\overline{n}_4 = \frac{1}{5}\sum_1^5 n_{4i} = 29,2$

Дата «11» февраля 2023 г.

Подпись студента

Подпись преподавателя

1. Цель работы:

определить электроёмкость конденсатора C помощью баллистического гальванометра.

2. Описание лабораторной установки:

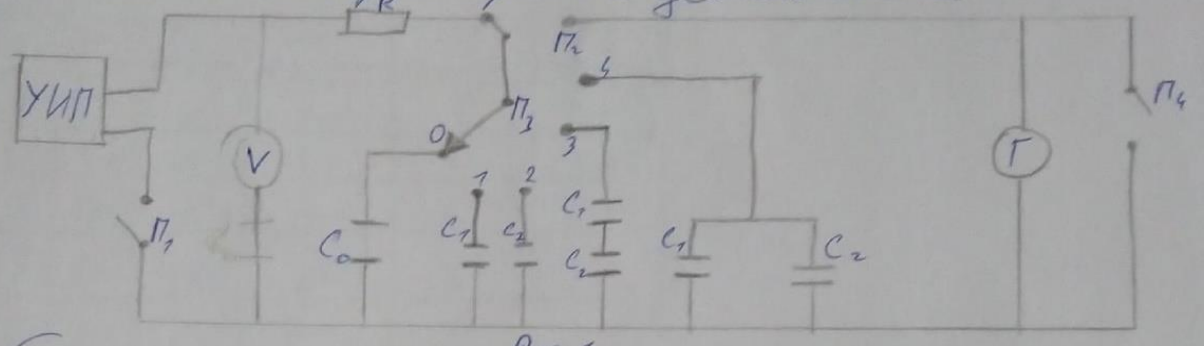


Рис. 1

При помощи ключа $П_1$ схема подсоединяется к источнику питания, напряжение к выходе которого измеряется вольтметром V. Сопротивление R ограничивает зарядный ток.

Ключ $П_2$ служит для зарядки и разрядки конденсаторов. При помощи ключа $П_3$ производится попеременное подключение конденсатора C_0, конденсаторов C_1 и C_2, ёмкости которых нужно определить а также C_3 и C_4, которые представляют собой последовательно или параллельно соединённые конденсаторы C_1 и C_2. Ключ $П_4$ служит для быстрого успокоения рамки гальванометра

3. Рабочие формулы

$$a_{ср} = \frac{\sum_{i=1}^{n} a_i}{n} \quad (1)$$

где, $a_{ср}$ - среднее значение, n - количество измерений.

$$K = \frac{C_0 U}{n_0} \quad (2)$$

где, K - баллистическая постоянная гальванометра

C_0 - электроёмкость конденсатора C_0

U - напряжение между обкладками

n_0 - среднее значение отклонения баллистического гальванометра.

$$C = \frac{C_0 \cdot n}{n_0} \quad (3)$$

где, C - ёмкость конденсатора

C_0 - электроёмкость конденсатора C_0

n_0 - среднее значение отклонения баллистического гальванометра

n - величина отклонения баллистического гальванометра.

$$C_{пос} = \frac{C_1 \cdot C_2}{C_1 + C_2} \quad (4)$$

где, $C_{пос}$ - электроёмкость конденсатора при последовательном подключении.

$C_{послед.} = C_1 + C_2$ (5)

где $C_{послед}$ - емкость конденсатора при последовательном подключении

4. Результаты измерений и вычислений

Таблица 1.

	n_0 дел. шк	n_1 дел. шк	n_2 дел. шк	n_3 дел. шк	n_4 дел. шк
1	31	9	20	6	29
2	29	9	20	6	29
3	30	9	21	6	30
4	30	10	20	5	29
5	30	9	19	6	29
$n_{ср}$ дел. шк	30	9,2	20	5,8	29,2

$C_0 = 4700$ пФ $U = 9$ В

Таблица 2.

K, пКл/дел	C_1, пФ	C_1, пФ	$C_{3\,расч}$, пФ	$C_{3\,изм}$, пФ	$C_{4\,расч}$, пФ	$C_{4\,изм}$, пФ
1410	1441,3	3133,3	908,7	987,2	4574,7	4574,6

5. Пример вычислений

По формуле (1)

$n_{ср} = \frac{31+29+30+30+30}{5} = 30$ (делений шкалы)

По формуле (2)

$K = \frac{4700 \cdot 9}{30} = 1410$ $\left(\frac{пКл}{дел}\right)$

По формуле (3)

$C_1 = \frac{4700 \cdot 9^2}{30} = 1441,3$ (пФ)

По формуле (4)

$C_{3\,расч} = \frac{1441,3 \cdot 3133,3}{1441,3 + 3133,3} = 987,2$ (пФ)

По формуле (5)

$C_{4\,послед} = 1441,3 + 3133,3 = 4574,6$ (пФ)

6. Расчёт погрешностей

6.1. Систематическая погрешность.

$\Theta_u = 0,2$ В

$\Theta_n = 0,75$ дел. шк

Вывод формулы для ёмкости конденсатора.

$C = C(n_0, 2) \Rightarrow \Theta_C = C \cdot \left(\frac{\Theta_2}{n_0} + \frac{\Theta_n}{n}\right)$

$\Theta_{c_1} = 1441,3 \cdot \left(\frac{0,75}{30} + \frac{0,75}{9,2}\right) \approx 153,5$ (пФ)

$\Theta_{c_2} = 3773,3 \cdot \left(\frac{0,75}{30} + \frac{0,75}{20}\right) \approx 195,8$ (пФ)

$\Theta_{c_{3\,нач}} = 908,7 \cdot \left(\frac{0,75}{30} + \frac{0,75}{5,8}\right) \approx 140,2$ (пФ)

$\Theta_{c_{3\,вып}} = 987,2 \cdot \left(\frac{0,75}{30} + \frac{0,75}{5,8}\right) \approx 152,3$ (пФ)

$\Theta_{c_{4\,нач}} = 4574,7 \cdot \left(\frac{0,75}{30} + \frac{0,75}{29,2}\right) \approx 231,9$ (пФ)

$\Theta_{c_{4\,вып}} = 4574,6 \cdot \left(\frac{0,75}{30} + \frac{0,75}{29,2}\right) \approx 231,9$ (пФ)

Вывод формулы для напряжённой баллистического гальванометра

$K = K(U, n_0)$ $\quad U = \frac{C_0 \cdot U}{n_0} \Rightarrow \Theta_U = U \cdot \left(\frac{\Theta_n}{U} + \frac{\Theta_n}{n_0}\right)$

$\Theta_U = 1470 \cdot \left(\frac{0,2}{9} + \frac{0,75}{30}\right) \approx 63,45 \left(\frac{пВ}{дел.шк.}\right)$

6.2 Полная погрешность.

В задаче случая случайные погрешности уже учтены в систематической, поэтому полная погрешность равна систематической.

$\Delta C = \Theta_c = 153,5$ (пФ) $\qquad \Delta U = \Theta_U = 63,45 \left(\frac{пВ}{дел.шк.}\right)$

7. Выводы:

Выполнив данную лабораторную работу, получили определить электроёмкость конденсатора с помощью баллистического гальванометра:

$U = (1,40 \pm 0,01) \cdot 10^{-9} \left(\frac{Кл}{дел.шк.}\right)$

Определены ёмкости конденсаторов.

$C_1 = (1,4 \pm 0,1) \cdot 10^{-9}$ Ф

$C_2 = (3,1 \pm 0,1) \cdot 10^{-9}$ Ф

$C_{3\,нач} = (0,9 \pm 0,1) \cdot 10^{-9}$ Ф

$C_{3\,вып} = (1,0 \pm 0,1) \cdot 10^{-9}$ Ф

$C_{4\,нач} = (4,6 \pm 0,1) \cdot 10^{-9}$ Ф

$C_{4\,вып} = (4,6 \pm 0,2) \cdot 10^{-9}$ Ф

Можно сделать вывод, что измерения и вычисления для напряжённой гальванометра и ёмкости конденсатора с учётом погрешностей совпадают. Это свидетельствует о том, что формулы для расчёта справедливы.